TEORÍA DE SISTEMAS APLICADA A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

CLAVE: LII 844

PROFESOR: MTRO. ALEJANDRO SALAZAR GUERRERO

1. **TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS, SU EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS**
   1.1. La revolución que nos rodea
   1.2. Problemas para la ciencia
   1.3. Tipo de problemas: operacionales y de magnitud
   1.4. Orígenes, fuentes y enfoque de la teoría general de sistemas
   1.5. La proposición de los sistemas la ingeniería de sistemas y el enfoque de sistemas

2. **SISTEMAS Y DISEÑO DE SISTEMAS**
   2.1. Definición de sistema
   2.2. Tipos de sistemas por su origen
   2.3. Características generales de los sistemas
   2.4. Ideas particulares de los sistemas
   2.5. Taxonomías de sistemas
      2.5.1. Taxonomía de Building
      2.5.2. Taxonomía de Checkland
   2.6. Mejoría de los sistemas y diseño de sistemas
   2.7. Diferencia de la mejoría de sistemas
   2.8. Diseño de sistemas con un enfoque de sistemas
   2.9. Aplicación del enfoque de sistemas en organizaciones
   2.10. Limites del sistema y el medio ambiente
   2.11. Modelo general de un sistema y su medio

3. **PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS**
   3.1. Propiedades de los sistemas
      3.1.1. Homeostasis
      3.1.2. Equifinalidad
      3.1.3. Ley de la variedad requerida
      3.1.4. Entropía y sinergia
   3.2. Características de los sistemas
      3.2.1. Sistemas duros, sistemas suaves

4. **EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN INGENIERÍA**
   4.1. El proceso administrativo
   4.2. Objeto de estudio modelo conceptual
   4.3. Estructuración de modelos de sistemas
   4.4. Formulación del problema aplicado a ingeniería
   4.5. Herramientas necesarias para obtener datos
   4.6. Toma de decisiones en ingeniería
   4.7. La búsqueda de alternativas
   4.8. Estilos cognoscitivos y sistemas de investigación-verdad
   4.9. Diseño de un sistema X de mantenimiento de ingresos

5. **METODOLOGÍA DE SISTEMAS DUROS**
   5.1. Paradigma de análisis de los sistemas duros y blandos
   5.2. Metodología de Hall y Jenking
   5.3. Aplicaciones en ingeniería industrial

6. METODOLOGÍA DE SISTEMAS BLANDOS

6.1. Metodología de Checkland
6.2. El sistema de actividad humana como un leguaje de modelación
6.3. Aplicaciones en ingeniería industrial

5. METODOLOGÍA DE SISTEMAS DUROS

5.1. Paradigma de análisis de los sistemas duros y blandos

Tenemos que admitir que en el mundo real nos encontramos con problemas "duros" y problemas "blandos"

Problema duro Es un problema del mundo real que se puede formular como la búsqueda de medios eficientes para lograr un fin definido.

Problema blando Es un problema del mundo real que no puede formularse como la búsqueda de medios eficientes para lograr un fin determinado, es decir un problema en el cual los fines, metas e intenciones son en si mismos problemáticos. Se tienen situaciones problemáticas complejas, no estructuradas o difusas, donde los objetivos son difíciles de determinar, las medidas de rendimiento es de tipo cualitativo y el proceso de toma de decisiones es en condiciones de incertidumbre.

Es decir, cuando los problemas son duros, es posible aplicar para su solución alguna técnica específica: teoría de decisiones, PERT, CPM, econometría, análisis costo-beneficio. Es decir se usa la Metodología de los Sistemas Duros y cuando los problemas son blandos - mayoría de los casos de las organizaciones y grupos sociales de diverso tipo - la solución depende de las restricciones de espacio-tiempo en que surge dicho problema, solución que sería muy distinta en otras circunstancias. Aparte de ello, lo resaltante aquí, es que se cambia el paradigma de la optimización en la administración por el paradigma del aprendizaje, es decir, la idea de mejorar (optimizar) la "solución" elegida (entre otras) de la situación problema que se analiza por el de incrementar el conocimiento sobre la misma (aprender) mediante su observación a través de tantos puntos de vista como sean posibles, tomando conciencia de que cada uno de ellos nos llevará a una solución determinada.

Ejemplo: El área de comercialización de una empresa podría ser vista como:

* Un sistema que busca colocar unos productos determinados en el mercado.
* Un sistema que permita satisfacer las necesidades de la demanda.
* Un sistema orientado a establecer un balance entre lo producido por el área de transformación, los stocks y los requerimientos de la demanda.
* Un sistema que conduzca a minimizar los costos de comercialización.
* Un sistema que busca maximizar el margen de utilidad.
* Un sistema que permita fijar la imagen de un producto en el mercado.

Y cada posición conceptual, nos llevará a un "resultado determinado" para dicha situación-problema (el área de comercialización).

En resumen la Metodología de Sistemas Blandos (MSB) está relacionada con el paradigma del aprendizaje en vez del de optimización. Aprendizaje que proviene de poner en claro los significados que los involucrados en la situación-problema atribuyen a aquello que observan y que mediante una secuencia de etapas permite estructurar debates acerca de puntos de vista, acerca de conflictos y valores y nos conduce a preciar claramente la interrelaciones que cada "solución" origina. En esta metodología es importante tener una orientación hacia el problema más que una orientación hacia las técnicas.

5.2. Metodología de Hall y Jenking

Uno de los campos en donde con mas intensidad se ha sentido la necesidad de utilizar conceptos y metodologías de Ingeniería de Sistemas es en el desarrollo de tecnología. Esto se debe a que los sistemas técnicos, que sirven para satisfacer ciertas necesidades de los hombres, están compuestos de elementos interconectados entre sí de tal forma que se hace necesario pensar en términos de sistemas, tanto para el desarrollo de nueva tecnología como para el análisis de la ya existente.

Metodología

Los pasos principales de la metodología de Hall son:

• 1 Definición del problema

• 2 Selección de objetivos

• 3 Síntesis de sistemas

• 4 Análisis de sistemas

• 5 Selección del sistema

• 6 Desarrollo del sistema

• 7 Ingeniería

1. Definición del Problema: se busca transformar una situación confusa e indeterminada, reconocida como problemática y por lo tanto indeseable, en un estatuto en donde se trate de definirla claramente. Esto sirve para:

a) Establecer objetivos preliminares.

b) El análisis de distintos sistemas.

De la definición del problema los demás pasos de la metodología dependen de cómo haya sido concebido y definido el problema. Si la definición del problema es distinta a lo que realmente es, lo más probable es que todo lo que se derive del estudio vaya a tener un impacto muy pobre en solucionar la verdadera situación problemática.

La definición del problema demanda tanta creatividad como el proponer soluciones. El número de posibles soluciones aumenta conforme el problema es definido en términos más amplios y que disminuyen al aumentar él número de palabras que denotan restricciones dentro de la restricción.

Existen dos formas en cómo nacen los problemas que son resueltos con sistemas técnicos:

a) La búsqueda en el medio ambiente de nuevas ideas, teorías, métodos, y materiales, para luego buscar formas de utilizarlos en la organización.

b) Estudiar la organización actual y sus operaciones para detectar y definir necesidades.

Estas dos actividades están estrechamente relacionadas y se complementan una a otra.

Investigación de necesidades

Las necesidades caen dentro de tres categorías.

a) Incrementar la función de un sistema. Hacer que un sistema realice mas funciones de las actuales.

b) Incrementar el nivel de desempeño. Hacer que un sistema sea más confiable. Más fácil de operar y mantener, capaz de adaptarse a niveles estándares más altos.

c) Disminuir costos, hacer que un sistema sea más eficiente.

Investigación del medio ambiente

Se trata de entender y describir el medio ambiente en donde es encuentra la organización, “entre otras cosas, se realiza un peinado del medio ambiente en búsquedas de nuevas ideas, métodos, materiales y tecnologías que puedan ser utilizados en la satisfacción de necesidades”. De este ultimo se desprende que el criterio para decidir si algo que existe en le medio ambiente es útil para la organización esta en función de las necesidades de esta ultima.

2. Selección de objetivos.

Se establece tanto lo que esperamos del sistema como los criterios bajo los cuales mediremos su comportamiento y compararemos la efectividad de diferentes sistemas.

Primero se establece que es lo que esperamos obtener del sistema, así como insumos y productos y las necesidades que este pretenda satisfacer.

Ya que un sistema técnico se encuentra dentro de un suprasistema que tiene propósitos, aquel debe ser evaluado en función de este. No es suficiente que el sistema ayude a satisfacer ciertas necesidades. Se debe escoger un sistema de valores relacionados con los propósitos de la organización, mediante el cual se pueda seleccionar un sistema entre varios y optimizarlo. Los valores más comunes son: utilidad (dinero), mercado, costo, calidad, desempeño, compatibilidad, flexibilidad o adaptabilidad, simplicidad, seguridad y tiempo.

Los objetivos deben ser operados hasta que sea claro como distintos resultados pueden ser ocasionados a ellos para seleccionar y optimizar un sistema técnico.

Cuando un sistema tiene varios objetivos que deben satisfacerse simultáneamente, es necesario definir la importancia relativa de cada uno de ellos. Si cada objetivo debe cumplirse bajo una serie de valores a estos también debe a signarse un peso relativo que nos permita cambiarlos en el objetivo englobador.

3. Síntesis del sistema.

Lo primero que se debe hacer es buscar todas las alternativas conocidas a través de las fuentes de información a nuestro alcance. Si el problema a sido definido ampliamente, él número de alternativas va a ser bastante grande. De aquí se debe de obtener ideas para desarrollar distintos sistemas que puedan ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades. Una vez hecho esto, se procede a diseñar (ingeniar) distintos sistemas.

En esta parte no se pretende que el diseño sea muy detallado. Sin embargo, debe de estar lo suficientemente detallado de tal forma que los distintos sistemas puedan ser evaluados.

3.1 diseño funcional

El primer paso es listar los insumos y productos del sistema. Una vez hecho esto, se listan las funciones que se tienen que realizar para que dados ciertos insumos se obtengan ciertos productos. Estas funciones se realizan o sintetizan mostrando en un modelo esquemático de las actividades y como éstas se relacionan. Todo lo que se desea en este punto es ingeniar un sistema que trabaje, la optimización del mismo no importa tanto en este punto.

4. Análisis de sistemas.

La función de análisis es deducir todas las consecuencias relevantes de los distintos sistemas para seleccionar el mejor. La información que se obtiene en esta etapa sé retroalimenta a las funciones de selección de objetivos y síntesis de sistema. Los sistemas se analizan en función de los objetivos que se tengan.

4.1 comparación de sistemas

Una vez que todos los sistemas han sido analizados y sintetizados, el paso siguiente es obtener las discrepancias y similitudes que existen entre cada uno de ellos. Existen dos tipos de comparación:

a) Comparar el comportamiento de dos sistemas con respecto a un mismo objetivo.

b) Comparar dos objetivos de un mismo sistema.

Antes que se lleve a cabo la comparación entre distintos sistemas, éstos deben ser optimizados, deben estar diseñados de tal forma que se operen lo más eficientemente posible. No se pueden comparar dos sistemas si aún no han sido optimizados.

5. Selección del sistema.

Cuando el comportamiento de un sistema se puede predecir con certidumbre y solamente tenemos un solo valor dentro de nuestra función objetivo, el procedimiento de selección del sistema es bastante simple. Todo lo que se tiene que hacer es seleccionar el criterio de selección. Cuando el comportamiento del sistema no se puede predecir con certidumbre y se tienen distintos valores en función de los cuales se va a evaluar el sistema, no existe un procedimiento general mediante el cual se puede hacer la selección del sistema.

6. Desarrollo del sistema.

En base al diseño que se había hecho del sistema durante la fase de síntesis del sistema, se hace un diseño detallado del mismo, para esto, se puede utilizar la técnica de la síntesis funcional, mencionado anteriormente. Una vez que el sistema esta en papel, hay que darle vida, desarrollarlo. Él número de personas que toman parte en esta operación depende de la magnitud del sistema. Por ejemplo, el production control system (PSC) desarrollado por la burroughs tiene invertido alrededor de 50 años-hombre.

Lógicamente, no se puede poner en operación un sistema una vez que haya sido construido. Se tienen que hacer pruebas para deslumbrar problemas no previstos en su funcionamiento. En caso que no funcione como debiese, se debe investigar loas razones y tomar acciones correctivas. Estas caen dentro de dos categorías: a) Fallas en el diseño. b) Fallas en la construcción.

En el primer caso, debe reportarse que fallas tiene el diseño del sistema para proceder a hacer los cambios. En el segundo caso, debe reportarse que es lo que se construyó mal para proceder a corregirlo.

Una vez que el sistema funcione como se pretendía, y antes de que se ponga en operación, deben de desarrollarse documentos que contengan información sobre su operación, instalación, mantenimiento, etc.

7. Ingeniería.

En esta etapa no consiste en un conjunto de pasos más o menos secuenciales como en otras partes del proceso. Consiste en varios trabajos los cuales puedan ser calificados de la siguiente forma:

a) Vigilar la operación del nuevo sistema para mejoras en diseños futuros.

b) Corregir fallas en el diseño.

c) Adaptar el sistema a cambios del medio ambiente.

d) Asistencia al cliente.

Esta etapa dura mientras el sistema esta en operación.

Metodología de Jenkins

Ingeniería de Sistemas no es una nueva disciplina, ya que tiene sus raíces en la práctica de la Ingeniería Industrial. Sin embargo, enfatiza el desempeño global del sistema como un todo, en contraposición al desempeño de partes individuales del sistema. Una característica importante de la Ingeniería de Sistemas es el desarrollo de modelos cuantitativos, de tal forma que una medida de desempeño del sistema pueda optimizarse.

La palabra “Ingeniería” en Ingeniería de Sistemas se usa en el sentido de “diseñar, construir y operar sistemas”, esto es, “ingeniar sistemas”. Otra de las características de la Ingeniería de Sistemas es la posibilidad de poder contemplar a través de su metodología, la solución de problemas completamente diferentes que provienen de áreas muy diferentes como la tecnología y la administración, enfatizando sus características comunes a través de isomorfismos que puedan

relacionarlos. Es por esto que cuando la Ingeniería de Sistemas se aplica a la solución de problemas complejos, incluye la participación de profesionales en áreas muy diferentes y no sólo la participación de ingenieros.

Una metodología de ingeniería de sistemas

Un enfoque de sistemas a la solución de problemas

En esta sección se proporcionan las líneas de guía generales que usaría un Ingeniero para confrontar y solucionar problemas. Las diferentes etapas que se describen posteriormente, representan un desglose de las cuatro fases siguientes:

FASE 1: Análisis de Sistemas

El Ingeniero inicia su actividad con un análisis de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, así como también de cómo puede hacerse mejor. De esta manera el sistema y sus objetivos podrán definirse, de forma tal que resuelva el problema identificado.

ANALISIS DE SISTEMAS

Identificación y formulación del problema

Organización del proyecto

Definición del sistema

Definición del suprasistema

Definición de los objetivos del suprasistema

Definición de los objetivos del sistema

Definición de las medidas de desempeño del sistema

Recopilación de datos e información

FASE 2: Diseño de Sistemas

Primeramente se pronostica el ambiente futuro del sistema. Luego se desarrolla un modelo cuantitativo del sistema y se usa para simular o explorar formas diferentes de operarlo, creando de esta manera alternativas de solución. Por último, en base a una evaluación de las alternativas generadas, se selecciona la que optimice la operación del sistema.

DISEÑO DE SISTEMA

Pronósticos

Modelación y simulación del sistema

Optimización de la operación del sistema

Control de la operación del sistema

Confiabilidad del sistema

FASE 3: Implantación de Sistemas

Los resultados del estudio deben presentarse a los tomadores de decisiones y buscar aprobación para la implantación del diseño propuesto. Posteriormente, tendrá que construirse en detalle el sistema. En esta etapa del proyecto se requerirá de una planeación cuidadosa que asegure resultados exitosos. Después de que el sistema se haya diseñado en detalle, tendrá que probarse para comprobar el buen desempeño de su operación, confiabilidad, etc.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

Documentación y autorización del sistema

Construcción e instalación del sistema

FASE 4: Operación y Apreciación Retrospectiva de Sistemas

Después de la fase de implantación se llegará al momento de “liberar” el sistema diseñado y “entregarlo” a los que lo van a operar. Es en esta fase donde se requiere mucho cuidado para no dejar lugar a malos entendimientos en las personas que van a operar el sistema, y generalmente representa el área más descuidada en el proyecto de diseño. Por último, la eficiencia de la operación del sistema debe apreciarse, dado que estará operando en un ambiente dinámico y cambiante que probablemente tendrá características diferentes a las que tenía cuando el sistema fue diseñado. En caso de que la operación del sistema no sea satisfactoria en cualquier momento posterior a su liberación, tendrá que iniciarse la fase 1 de la metodología, identificando los problemas que obsoletizaron el sistema diseñado.

Operación y apreciación retrospectiva de sistemas

Operación inicial del sistema

Apreciación retrospectiva de la operación del sistema

Mejoramiento de la operación del sistema diseñado.

5.3. Aplicaciones en ingeniería industrial

En la Introducción a la Ingeniería Industrial, se muestra el panorama global de la carrera y una visión genérica del funcionamiento de la empresa. Por lo que ahora se requiere un cercamiento específico del cómo la empresa se organiza acorde a sus objetivos y establece las funciones en relación directa con las actividades y el personal de tal manera que siempre se oriente hacia una mayor productividad.

Lo anterior responde al hecho de que para un Ingeniero Industrial, es básico conocer la estructura organizacional de la empresa; cómo inicia sus actividades, el desarrollo de la organización, su funcionamiento y evolución; ya que es precisamente en la Organización Productiva de bienes y Servicios donde ejerce su actividad profesional optimizando recursos.

De la ingeniería industrial: Frederick Winslow Taylor (1856 -1915)

Ingeniero y economista Norteamericano, promotor de la organización científica del trabajo. En 1878 efectúo sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. A ellas les siguieron, una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo.

Sus principales puntos, fueron determinar científicamente trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos que se intuyen a partir de un trabajo suyo publicado en 1903 llamado "Shop Management". A continuación se presentan los principios contemplados en dicho trabajo:

· Estudio de Tiempos.
· Estudio de Movimientos.
· Estandarización de herramientas.
· Departamento de planificación.
· Principio de administración por excepción.
· Tarjeta de enseñanzas para los trabajadores.
· Reglas de cálculo para el corte del metal.
· El sistema de ruteo.
· Métodos de determinación de costos.
· Selección de empleados por tareas.
· Incentivos si se termina el trabajo a tiempo.